

栄養代謝学 赤シート 一問一答(穴埋め)

全1パート(スライド23枚) 全72問

使い方:文中の空欄(①②…)に入る語を答える。右側の赤い文字(答え・見出し)を赤シートで隠す。正解したら□に✓(3回分)。

番号の下★の数=難しさ(★基本・★★標準・★★★難しい)。黒い「重要」=スライドの「最重要」「重要」マーク、または小テストに出た所(最優先で覚える)

各回のスライド(最重要・重要マーク、赤字)・予習復習プリント(空欄はすべて)・小テストから作成。※必ずカラーで印刷する(白黒だと答えが隠れない)

1.第1回 栄養の概念	23枚	72問
-------------	-----	-----

1 第1回 栄養の概念

出典:1回 栄養の概念.pdf+予習、復習プリント(1).pdf(スライド23枚) 全72問

栄養と栄養素

□□□ 生物が外界から必要な物質をとり入れ、それを利用して生命の維持、発育成長、活動、体温の保持、繁殖などの生活現象を営むことを (nutrition) といい、その際に摂取される物質(食物に含まれ、健康の保持・増進のために摂取すべき成分)を (nutrient) という。

1

★

重要

① 栄養

② 栄養素

スライドでは「**栄養**:食物として**栄養素**を摂取して、その成分をエネルギー源や体成分に利用すること」。**栄養素**は「**栄養**の源(素)になるもの」。**栄養**は“営み(はたらき)”, **栄養素**は“物質”と区別しよう。

□□□ 栄養とは、食物を体に取り込んで(), 色々作り換えて(), である。

2

★

重要

① 消化・吸収

② 代謝

③ 生きていくこと

スライド2の赤字。**消化・吸収**=食物を分解して体内に取り込むこと、**代謝**=体内で物質を作り換えること。この流れは、栄養素ごとにスライド18~23でくわしく見る(No.70)。

□□□ 食物から摂取しないといけない栄養素を 、
3 から作り換えられる栄養素を という。

3

★

① 必須栄養素

② 非必須栄養素

例: **必須アミノ酸**(No.45)や**必須脂肪酸**(No.38)は、体内で作れないので食物からとる必要がある。

□□□ 人体は数十兆個(約 個)の細胞が集まってできている。人は、食べ物に含まれる栄養素を利用して、体に必要なエネルギーや、筋肉・血液・酵素・ホルモンなどの を作って生きている。

4

★★

① 37兆

② 身体の構成成分

細胞は、脳・心臓・胃・肝臓などの臓器を構成している(プリント1.より)。

五大栄養素とエネルギー

□□□ 栄養素は、 (糖質と食物繊維)・脂質・タンパク質・ (無機質)・ビタミンの5つに分類でき、
5 栄養素という。

5

★

重要

① 炭水化物

② ミネラル

③ 五大

五大栄養素は、エネルギーになる3つ(No.6)と、ビタミン・ミネラルの2つ(No.7)に分けられる。

□□□ 五大栄養素のうち、炭水化物(糖質)・脂質・タンパク質を 栄養素、または 栄養素という。

6

★

重要

① エネルギー産生

② 三大

体内で代謝されるとエネルギーを発生する(熱量素、No.11)。1gあたりのエネルギー量はNo.8。

□□□ 五大栄養素のうち、ビタミンとミネラル(無機質)をま
7 とめて という。
★
重要

① 微量栄養素

三大栄養素に比べて必要量はごくわずかだが、生命維持に欠かせない(ビタミンの定義はNo.48)。

□□□ 三大栄養素1gあたりの、生体が利用できるエネルギー
8 量(生理的燃焼値)を 係数といい、糖質
★★ (炭水化物)は kcal/g、タンパク質は
重要 kcal/g、脂質は kcal/g である。

① アトウォーター

② 4

③ 4

④ 9

アトウォーター係数は、消化吸収率も踏まえた、摂取した物質の消費熱量(スライド3・最重要)。脂質は、糖質・タンパク質の2倍以上のエネルギーをもつ。

□□□ ビタミンは脂溶性ビタミン 種類と水溶性ビ
9 ミン 種類、ミネラルは多量ミネラル
★★ 種類と微量ミネラル 種類に分けられる(日本
重要 人の食事摂取基準2020年版)。

① 4

② 9

③ 5

④ 8

中身はNo.49(脂溶性)・No.50(水溶性)・No.52(多量)・No.53(微量)で確認しよう。

□□□ と は栄養素ではないが、その機能は
10 重要である。
★★
重要

① 水分

② 食物繊維

食物繊維はNo.26、水分はNo.54。

五大栄養素のはたらき

□□□ 栄養素のおもな機能は、 になる(熱量素)、
11 をつくる(構成素)、からだの機能を調節する
★ (調節素)の3つに分けられる。
重要

① エネルギー

② 体成分(体の構成成分)

熱量素は体の中で代謝されるとエネルギーを発生し、体温を保つのに役立つほか、筋肉を動かしたり臓器を働かせたりするために使われる。構成素は、筋肉・臓器・血液・骨などの体の組織をつくる。

□□□ 熱量素となるのは ①・②・③、構成
12 素となるのは ④・⑤、調節素となるのは
★★★ ⑥・⑦である。
重要

- ① 炭水化物(糖質)
- ② 脂質
- ③ タンパク質
- ④ タンパク質
- ⑤ ミネラル
- ⑥ ビタミン
- ⑦ ミネラル

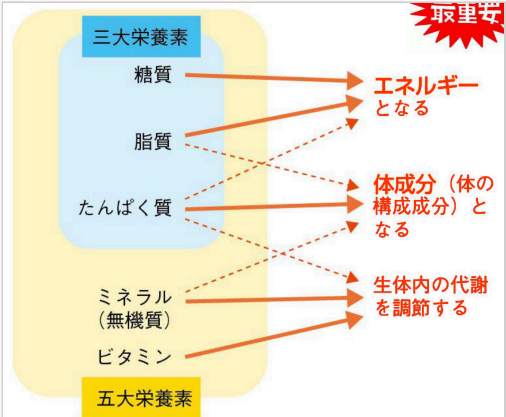
ミネラルは構成素(骨や歯など)と調節素の両方。

はたらき	栄養素
熱量素	炭水化物・脂質・タンパク質
構成素	タンパク質・ミネラル
調節素	ビタミン・ミネラル

□□□ 図の点線(二次的なはたらき)のとおり、脂質は
13 ①にもなり、たんぱく質は ②にもなるほ
★★ か、③もする。
重要

- ① 体成分
- ② エネルギー
- ③ 生体内の代謝の調節

実線が主なはたらき(No.11)。たんぱく質は3つのはたらきすべてにかかわる。



11 三大栄養素と五大栄養素のはたらき

- ➡ : 主なはたらき
- ➡ : 二次的なはたらき

スライド4の図(右側の語句は赤シートで隠れる)

□□□ 調節素(ビタミン・ミネラル)は、体内の代謝をつかさ
14 どり ①の働きを補助するなど、多数の役割をも
★ つ。

① 酵素

プリント3.の解説より。ビタミンやミネラルが不足すると代謝がうまく進まず、欠乏症が起こる(例:No.62)。

糖質(炭水化物)の種類

- 糖質は、それ以上分解できない ①、単糖が数個
15 結合した ② (オリゴ糖)、多数結合した ③
★ に分類される。

重要

- 単糖類の六炭糖のうち、果実に多く含まれ、オリゴ糖
16 や多糖の構成成分となるのは ① (ブドウ糖)で
★ ある。

重要

- 果実やはちみつに多く含まれ、イヌリン(多糖)の構成
17 成分となる単糖は ① (果糖)である。

★★

重要

- 乳に多く含まれ、乳糖(二糖)の構成成分となる単糖
18 は ① である。

★★

重要

- 五炭糖の ① は、すべての食品に含まれ、^{ほこうそ}補酵素
19 や ② の構成成分である。

★★

① 単糖類

② 少糖類

③ 多糖類

スライド16(最重要)の表でも「**単糖類**・**二糖類**・**多糖類**」と分類している。**少糖類**のうち、単糖2個のものが二糖類、3個のものが三糖類。

① グルコース

デンプンやグリコーゲンは、**グルコース**がたくさんつながったもの(No.22)。血糖=血液中の**グルコース**。

表4-1 主な炭水化物の種類

分類	糖の種類	構造および構成する単糖の種類	含有食品など
単糖類	五炭糖 リボース		すべての食品に含まれ、補酵素、核酸の構成成分
	六炭糖 グルコース		果実に多く含まれ、オリゴ糖、多糖の構成成分
	フルクトース		果実、はちみつに多く含まれ、イヌリン(多糖)の構成成分
	ガラクトース		乳に多く含まれ、乳糖(二糖)の構成成分
	マンノース		こんにゃくのマンナン(多糖)の構成成分

スライド5の表(上半分)

① フルクトース

イヌリンは**水溶性食物繊維**の一つ(No.27)。

① ガラクトース

六炭糖にはほかに、こんにゃくのマンナン(多糖)の構成成分となるマンノースがある。

① リボース

② 核酸

炭素5個の単糖を五炭糖、6個の単糖を六炭糖という。

- 二糖類のうち、テンサイ・さとうきび・果実によく含まれるのは ①、乳によく含まれるのは ②、麦芽や植物中に広く存在するのは ③ である。

重要

- ① スクロース (ショ糖)
② ラクトース (乳糖)
③ マルトース (麦芽糖)

スライド5の表で「重要」マークが付いている糖 (単糖3つ・二糖3つ・デンプン) は必ず覚える。

二糖	スクロース (ショ糖)	テンサイ、さとうきび、果実によく含まれる。
少糖類 (オリゴ糖)	ラクトース (乳糖)	乳によく含まれる。
	マルトース (麦芽糖)	麦芽や植物中に広く存在
三糖	ラフィノース	さとうきび、大豆、米に含まれる。
消化性多糖	デンプン	穀類、いも類、種子
多糖類	グリコーゲン	レバー、牡蠣に多く含まれる。
	セルロース	植物の細胞壁
	グルコマンナン	こんにゃく
	ペクチン	果実に多く含まれる。

スライド5の表 (下半分)

- 二糖類の構成は、スクロース=グルコース+ ①
21、ラクトース=グルコース+ ②、マルトース=グルコース+ ③ である。

重要

- ① フルクトース
② ガラクトース
③ グルコース

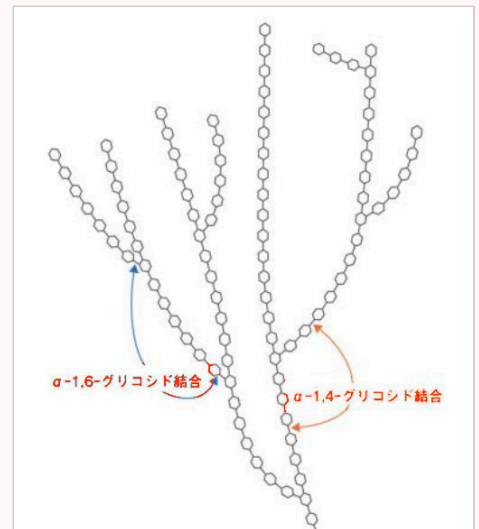
No.20 の表の構造式で、スクロースの右側だけが五角形になっているのがフルクトース。

- 消化性多糖の ① と ② は、どちらもグルコースが ③ 結合と ④ 結合でつながったものである。① は穀類・いも類・種子に、② はレバーや牡蠣に多く含まれる。

重要

- ① デンプン
② グリコーゲン
③ α -1,4
④ α -1,6

グリコーゲンは動物の貯蔵多糖で、木の枝のように枝分かれが多い (図)。

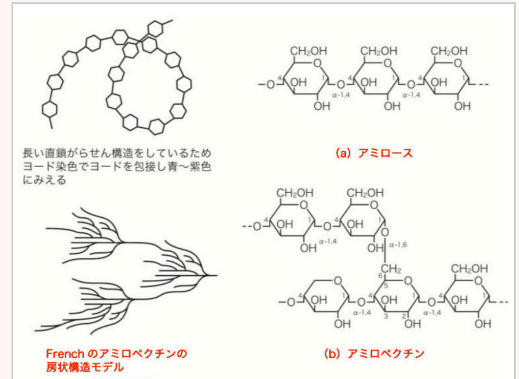


スライド5の図

- デンプンは、グルコースが α -1,4結合で直鎖状につ
23 なった ① と、 α -1,4結合に α -1,6結合の枝
★★★ 分かれが加わった ② からなる。

- ① **アミロース**
② **アミロペクチン**

アミロースは長い直鎖がらせん構造をしているため、ヨード染色で青～紫色にみえる(ヨウ素デンプン反応)。



スライド5の図

- 難消化性多糖の ① は植物の細胞壁の成分で、
24 グルコースが ② 結合でつながったものである。
★★

- ① **セルロース**
② **β -1,4**

ヒトの消化酵素は β -1,4結合を切れないので、**セルロース**は消化されず、不溶性食物繊維としてはたらく(No.27)。

- こんなにやくに含まれる難消化性多糖は ① (グル
25 コースとマンノースが β -1,4結合)、果実に多く含ま
★★ れる難消化性多糖は ② (ガラクトツロン酸が
 α -1,4結合)である。

- ① **グルコマンナン**
② **ペクチン**

どちらも食物繊維(No.27)。

食物繊維

- 食物繊維とは、炭水化物のうち「 ① 」である。
26
★★★

- ① **ヒトの消化酵素では消化できない、食品中の
難消化性成分**

栄養素ではないが、その機能は重要(No.29)。

- 食物繊維は、 ① と ② に分けられる。
27 ② の代表はセルロースである。
★

- ① **水溶性食物繊維**
② **不溶性食物繊維**

水に溶けるかどうかで分ける。

□□□ 水溶性食物繊維には、イヌリン・ペクチンなどの
28 ① 系と、難消化性デキストリン・難消化性オリゴ
★★ 糖・糖アルコールなどの ② 系(難消化性糖質)
がある。

① 多糖類

② 単糖・少糖

下の表は、主な水溶性食物繊維と多く含む食品(例:グル
コマンナン→こんにゃく、アルギン酸ナトリウム→海藻、βグ
ルカン→大麦)。

水溶性	高分子	植物性	ペクチン	果物(果皮)、野菜
			グアーガム	マメ科植物
			グルコマンナン	こんにゃく
			アルギン酸ナトリウム	海藻
	低分子	動物性	βグルカン	大麦
			コンドロイチン硫酸	サメのひれなど
			難消化性デキストリン	穀物を処理したもの
			ポリデキストロース	グルコースを加工したもの
			難消化性オリゴ糖	フルクトオリゴ糖、ガラクトオリゴ糖
			糖アルコール	ソルビトール、マルチトール

スライド6の表

□□□ 食物繊維の機能には、①・②・③な
29 がある。
★★

① 便通の改善

② 血糖値上昇の抑制

③ 腸内細菌叢の改善

ちょうないさいきんそう
腸内細菌叢=腸内細菌の集まり(腸内フローラ)。

脂質の分類

□□□ 脂質とは、①^{ゆうきようばい}、有機溶媒に溶ける物質の総称で
30 ある。
★
重要

① 水には溶けず

このため、脂質を血液に乗せて全身へ運ぶには工夫が必要(スライド20・最重要)。その工夫が**リポタンパク質**(第7回)。

□□□ 脂質は、炭素・酸素・水素だけからなる ①、
31 ① にリンや糖が加わった ②、① や
★★ ② を加水分解して得られる ③ に分類され
る。

① 単純脂質

② 複合脂質

ゆうどうしじつ
③ 誘導脂質

例: 単純脂質=中性脂肪など、複合脂質=リン脂質など、
誘導脂質=ステロイド・脂肪酸など。

□□□ 単純脂質には、① (②)と ③ がある。
 32 ① は「脂肪」ともよばれ、③ は ④ で
 ★★ ある。

重要

- ① トリアシルグリセロール
- ② 中性脂肪
- ③ コレステロールエステル
- ④ コレステロールの貯蔵型

コレステロールエステルは、コレステロールに脂肪酸がエステル結合したもの。スライド16(最重要)でも、脂質の代表として**中性脂肪**が挙がっている。

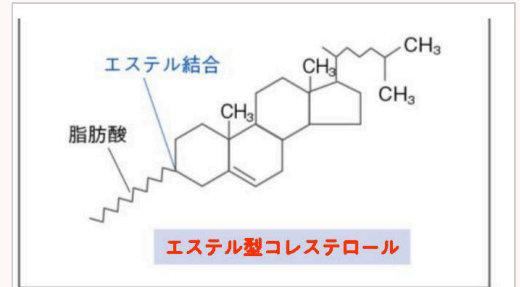


図 10 コレステロールの構造

スライド7の図10

□□□ 中性脂肪(トリグリセリド)は、① 1分子に
 33 ② 3分子が結合したものである。② が2分
 ★★ 子結合したものを ③ 、1分子のものを ④ という。

- ① グリセロール
- ② 脂肪酸
- ③ ジアシルグリセロール
- ④ モノアシルグリセロール

トリ=3、ジ=2、モノ=1。消化のときは、中性脂肪が**脂肪酸**と**モノアシルグリセロール**などに分解される(No.69)。

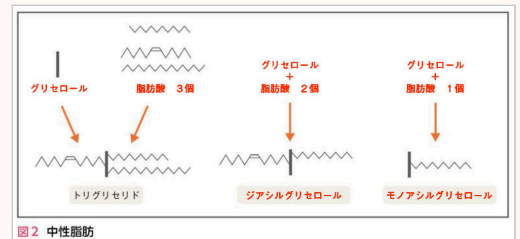


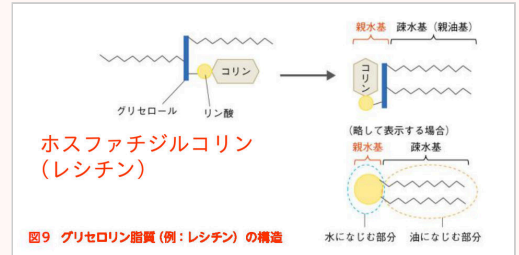
図 2 中性脂肪

スライド7の図2

- 複合脂質には、① (リン酸+脂肪酸)と ②
 34 (糖+脂肪酸)がある。① の例に ③ (レシ
 ★★ チン)がある。

- ① リン脂質
 ② 糖脂質
 ③ ホスファチジルコリン

レシチンは、水になじむ部分(親水基)と油になじむ部分(疎水基)の両方をもつ。



スライド7の図9

- 誘導脂質には、コレステロールなどの ① や、
 35 ② がある。
 ★★

- ① ステロイド
 ② 脂肪酸

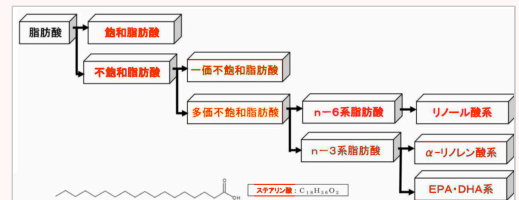
脂肪酸の分類は次の問題(No.36)。

脂肪酸の分類

- 脂肪酸は、二重結合をもたない ① と、二重結合
 36 をもつ ② に分けられ、② はさらに、二重結合が1つの ③ と、2つ以上の ④ に分けられ
 ★★ る。
 重要

- ① 飽和脂肪酸
 ② 不飽和脂肪酸
 ③ 一価不飽和脂肪酸
 ④ 多価不飽和脂肪酸

例: 飽和脂肪酸=パルミチン酸・ステアリン酸、一価不飽和脂肪酸=オレイン酸(No.37)。多価不飽和脂肪酸はさらにn-6系とn-3系に分かれる(No.38)。



スライド8の図

- ヒトは、アセチルCoAから ① (炭素数16の飽和
 37 脂肪酸)、② (炭素数18の飽和脂肪酸)を経て、③ (炭素数18、二重結合1つ)までは合成で
 ★★ きる。

- ① パルミチン酸
 ② ステアリン酸
 ③ オレイン酸

しかし、オレイン酸から先のリノール酸やα-リノレン酸は、ヒトでは合成できない(No.38)。

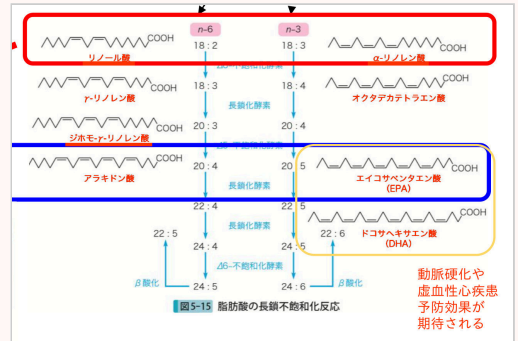
- ヒトが体内で合成できず、食物から摂取する必要がある脂肪酸を ① といい、n-3系の ② と、n-6系の ③ がある。

重要

- ① 必須脂肪酸
② α -リノレン酸
③ リノール酸

小テストに出題(答案ではn-6系を間違えていた)。**リノール酸**はn-6系(18:2)、 **α -リノレン酸**はn-3系(18:3)。名前が似ているので「 α (アルファ) が付くほうがn-3系」と覚えよう。

	n-6系	n-3系
ヒトが合成できない	リノール酸	α -リノレン酸
体内で作られる	アラキドン酸	EPA・DHA



スライド8の図(脂肪酸の名前は赤シートで隠れる)

- 体内では、n-6系からは ① が、n-3系からは ② (EPA)や ③ (DHA) が作られる。
★★★ ① と ② は ④ (プロスタグランジンなど)の材料となり、② と ③ には ⑤ や ⑥ の予防効果が期待される。

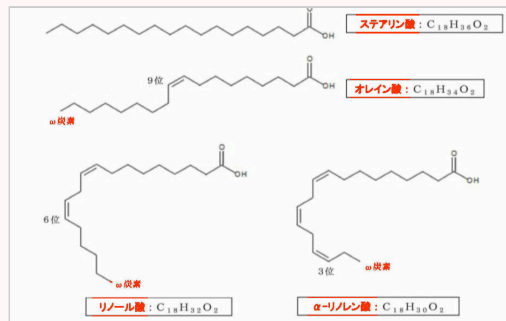
- ① アラキドン酸
② エイコサペンタエン酸
③ ドコサヘキサエン酸
④ エイコサノイド
⑤ 動脈硬化
⑥ 虚血性心疾患

エイコサノイド(プロスタグランジン・トロンボキサン・ロイコトリエン)は、血小板凝集や免疫・炎症の調節にかかわる。No.38 の図で、青枠が**アラキドン酸**と**EPA**、黄枠が**EPA**と**DHA**。

□□□ 脂肪酸の「18:2」という表記は、① が18、
40 ② が2であることを表す。また、n-6系・n-3系の
★★★ 数字は、③ から数えて最初の二重結合がある
炭素の位置を表す。

- ① 炭素数
- ② 二重結合の数
- ③ ω 炭素 (メチル基側の末端の炭素)

図のように、リノール酸は ω 炭素から6番目、 α -リノレン酸は3番目の炭素に最初の二重結合がある。



スライド8の図

タンパク質の構造

□□□ アミノ酸は、1つの炭素に ① (-NH₂)、②
41 (-COOH)、水素、③ (R) が結合した構造をも
★★ つ。

- ① アミノ基
- ② カルボキシ基
- ③ そくさ 側鎖

側鎖の違いによって、アミノ酸の種類が決まる (No.45)。



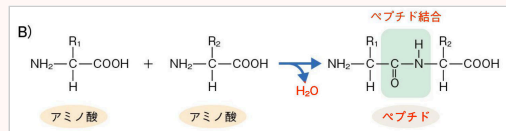
スライド9の図1 (A)

□□□ アミノ酸のカルボキシ基と、別のアミノ酸のアミノ基から
42 ① が取れてできる結合を ② という。

★
重要

- ① 水 (H₂O)
- ② ペプチド結合

スライド16 (最重要) でも、タンパク質は「アミノ酸が **ペプチド結合** でつながったもの」。

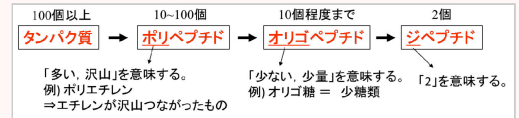


スライド9の図1 (B)

- アミノ酸が結合した数により、2個のものを 、
 43 10個程度までのものを 、10～100個のもの
 ★★ を 、100個以上のものを という。

- ① **ジペプチド**
 ② **オリゴペプチド**
 ③ **ポリペプチド**
 ④ **タンパク質**

「ジ」=2、「オリゴ」=少ない(例:オリゴ糖=少糖類)、「ポリ」=多い、を意味する。



スライド9の図

- タンパク質の構造のうち、アミノ酸の配列順序を
 44 、 α ヘリックス構造などの部分的な立体構造
 ★★ を 、ポリペプチド鎖全体が折りたたまれた立
 体構造を 、複数のポリペプチド鎖が集まった
 構造を という。

- ① **一次構造**
 ② **二次構造**
 ③ **三次構造**
 ④ **四次構造**

例:ミオグロビンは**三次構造**、ヘモグロビン(α 鎖2本・ β 鎖2本)は**四次構造**をもつ。



スライド9の図2

体を構成するアミノ酸

- 体(たんぱく質)を構成するアミノ酸は 種類あ
 45 り、食物から必ず摂取しなければならない (
 ★★ 、)と、体内で合成できる (
 、)に分けられる。

- ① **20**
 ② **必須アミノ酸**
 ③ **不可欠アミノ酸**
 ④ **9種類**
 ⑤ **非必須アミノ酸**
 ⑥ **可欠アミノ酸**
 ⑦ **11種類**

非必須アミノ酸はグリシン、アラニン、セリン、システイン、チロシン、プロリン、アスパラギン、アスパラギン酸、グルタミン、グルタミン酸、アルギニン。もう一方の中身は次の問題。

□□□ 必須アミノ酸(9種類)は、・・
46 ・・・・・・
★★★ である。

- ① **バリン**
- ② **ロイシン**
- ③ **イソロイシン**
- ④ **トレオニン(スレオニン)**
- ⑤ **メチオニン**
- ⑥ **フェニルアラニン**
- ⑦ **トリプトファン**
- ⑧ **リシン(リジン)**
- ⑨ **ヒスチジン**

覚え方「風呂場椅子独り占め(フ・ロ・パ・イ・ス・ヒ・ト・リ・メ)」＝**フェニルアラニン・ロイシン・バリン・イソロイシン・スレオニン・ヒスチジン・トリプトファン・リシン・メチオニン**。**バリン・ロイシン・イソロイシン**は分岐鎖アミノ酸(BCAA)とよばれる。

□□□ 硫黄を含む アミノ酸には、必須アミノ酸のメ
47 チオニンと、非必須アミノ酸の がある。また、
★★★ アミノ酸には、必須アミノ酸のフェニルアラニ
ン・トリプトファンと、非必須アミノ酸の があ
る。

- ① がんりゅう
含硫
- ② **システイン**
- ③ ほうこうぞく
芳香族
- ④ **チロシン**

スライド10の表(たんぱく質を構成するアミノ酸)の分類より。

ビタミンとミネラル

□□□ ビタミンとは、生命維持に必須であり、微量で生理作
48 用を有するもののうち、 ものである。
★★★

- ① **体内で合成できない、または合成できても必要量に満たない**

ビタミンは脂溶性(No.49)と水溶性(No.50)に分けられる。

□□□ 脂溶性ビタミンは、ビタミン ・ ・
49 ・ の4種類である。
★

- ① **A**
- ② **D**
- ③ **E**
- ④ **K**

覚え方:「**DAKE(ダケ)**」。

□□□ 水溶性ビタミンは、ビタミンB群の ①・②・
50 ③・④・⑤・⑥・⑦・
★★★ ⑧と、⑨の9種類である。

- ① ビタミンB1
- ② ビタミンB2
- ③ ビタミンB6
- ④ ビタミンB12
- ⑤ ナイアシン
- ⑥ ^{ようさん}葉酸
- ⑦ パントテン酸
- ⑧ ビオチン
- ⑨ ビタミンC

ビタミンB群は8種類。ビタミンB1の欠乏症はNo.62。

□□□ ミネラル(無機質)とは、①・②・③・
51 ④を除くすべての元素のことである。
★

- ① 炭素(C)
- ② 酸素(O)
- ③ 水素(H)
- ④ 窒素(N)

この4つは、糖質・脂質・タンパク質などをつくる主な元素 (No.67)。

□□□ 多量ミネラルは、①・②・③・
52 ④・⑤の5種類である。
★★

- ① ナトリウム(Na)
- ② カリウム(K)
- ③ カルシウム(Ca)
- ④ マグネシウム(Mg)
- ⑤ リン(P)

カルシウムの欠乏症・過剰症はNo.64。

□□□ 微量ミネラルは、①・②・③・
53 ④・⑤・⑥・⑦・⑧の8種
★★★ 類である。

- ① 鉄(Fe)
- ② ^{あえん}亜鉛(Zn)
- ③ 銅(Cu)
- ④ マンガン(Mn)
- ⑤ ヨウ素(I)
- ⑥ セレン(Se)
- ⑦ クロム(Cr)
- ⑧ モリブデン(Mo)

鉄の欠乏症・過剰症はNo.65。

水分と体の組成

□□□ 成人男性の体成分の組成は、水分 ①%、タンパ
54 ク質 ②%、脂質17%、炭水化物(糖質) ③
★★ %、ミネラル・その他5%である。

- ① 60
- ② 18
- ③ 0.5

プリントの選択問題(0.5・18)。炭水化物(糖質)は、体内にはごくわずかしかない(肝臓や筋肉のグリコーゲンなど)。水分は栄養素ではないが、生体に必要な物質。

□□□ 体の水分割合は ① によって異なり、乳児は
55 ② %, 成人女性は ③ %, 高齢者は ④
★★★ %程度である。

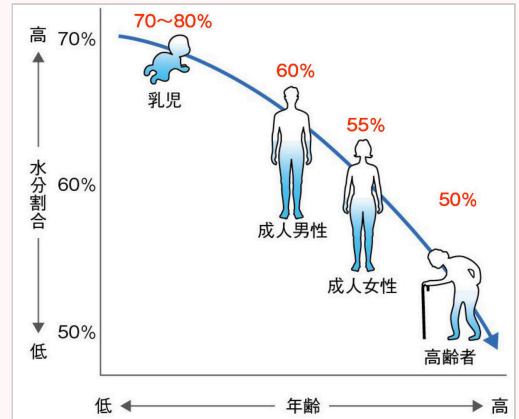
① 年齢や性別、体格

② 70~80

③ 55

④ 50

年齢が高くなるほど水分割合は低くなる。女性は男性より体脂肪が多いため、水分割合が低い。



スライド12の図1

□□□ 成人男性の場合、体重の約60%を占める水分のうち、① が40%(水分全体の ②), ③
★★★ が20%(水分全体の1/3)を占める。③ は、
④ 15%と ⑤ 5%に分けられる。

① 細胞内液

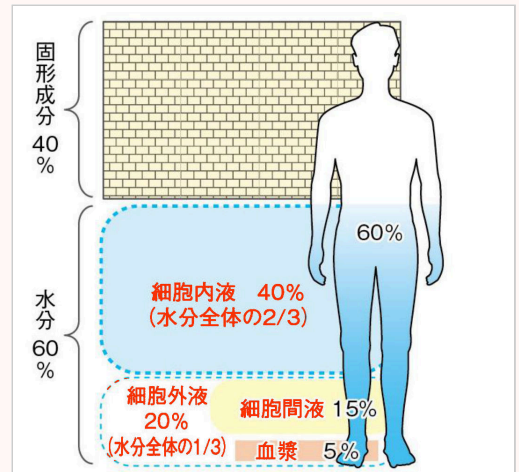
② 2/3

③ 細胞外液

④ 細胞間液

⑤ 血漿

残りの40%は固形成分。



スライド12の図2

栄養素の欠乏症と過剰症

□□□ 健康を保持するために摂取すべき栄養素の量には
57 があり、不足しても過剰でも健康障害が起こ
★ る。

① 一定の範囲

不足→欠乏症、過剰→過剰症。

□□□ 総エネルギー不足(エネルギーとタンパク質の不足)
58 による欠乏症を といい、著しい体重減少と衰
★★ 弱、筋肉萎縮、貧血、基礎代謝低下がみられる。

① マラスムス

プリント4.の空欄。著しくやせ細る(No.59 の図のB)。

□□□ タンパク質の欠乏による欠乏症を といい、
59 や腹水(腹部の膨張)、貧血がみられる。
★★

① クワシオルコール

② 浮腫

プリント4.の空欄。エネルギーはある程度とれていても、タンパク質が不足すると起こる。むくみで腹部がふくれるのが特徴(図のA)。

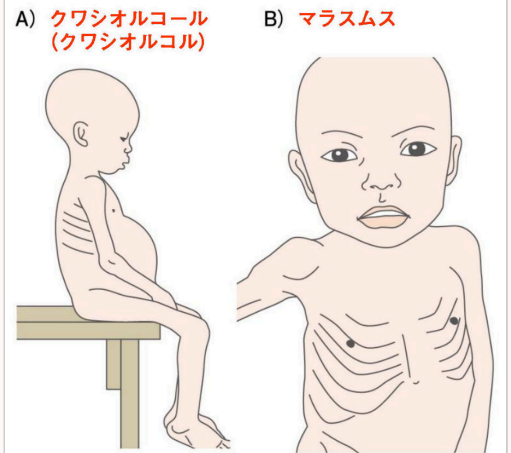


図4 代表的な栄養失調症

スライド13の図4

□□□ エネルギー産生栄養素の過剰症の代表は
60 で、生活習慣病の引き金となる()。
★

① 肥満

② メタボリックシンドローム

診断基準はNo.61。

□□□ メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)は、
61 ① (ウエスト周囲長が男性 ② cm以上、女
★★★ 性 ③ cm以上)に加えて、高血糖・高血圧・脂質
異常のうち ④ 項目以上があてはまる状態であ
る。

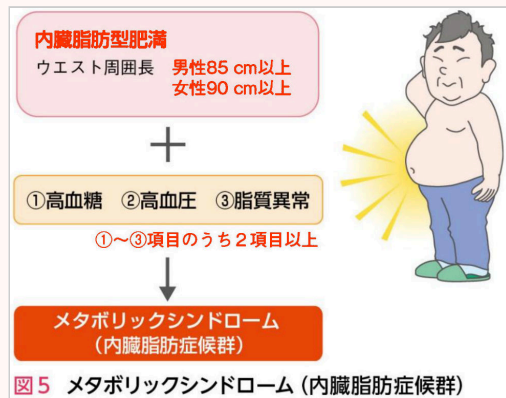
① 内臓脂肪型肥満

② 85

③ 90

④ 2

ウエスト周囲長は、男性のほうが基準値が小さいことに注
意。



スライド13の図5

□□□ 微量栄養素であるビタミンB1の欠乏症は ①
62 で、全身の倦怠感、食欲不振、手足のしびれ、足のむ
★★★ くみなどがみられる。

① 脚気

プリント4.の空欄。白米では、ビタミンB1を多く含むぬかや
胚芽が取り除かれてしまう。

□□□ 脚気について、 ① は海軍の航海実験で白米食
63 の艦と洋食の艦を比べ、食事の改善で脚気を防げる
★★★ ことを示した。 ② は米ぬかから脚気に有効な成
分を取り出して ③ と命名した(のちのビタミン
B1)。

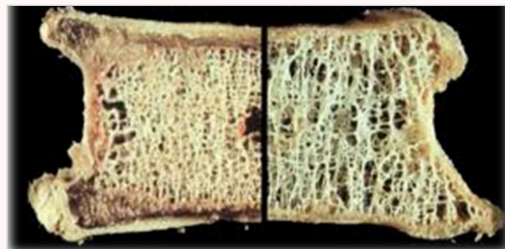
① 高木兼寛
② 鈴木梅太郎
③ オリザニン

どちらもスライド14の「栄養学の発展に貢献した日本人」。

□□□ カルシウムの欠乏症は ① である。過剰症には、
64 軟組織の ②、泌尿器系の ③、鉄や亜鉛の
★★★ ④ などがあるが、普通の食事では起こらない。

① 骨粗鬆症
② 石灰化
③ 結石
④ 吸収障害

写真の右が骨粗鬆症の骨(骨がスカスカになる)。



スライド15の写真(左は正常の骨)

□□□ 鉄の欠乏症は ①、過剰症は ② (遺伝性、
65 または輸血・肝炎による)である。
★★

- ① 鉄欠乏性貧血
- ② ヘモクロマトーシス

鉄欠乏性貧血では、動悸・息切れ・めまい・疲れやすい・顔色が悪いなどの症状が出る(スライド15のイラスト)。

□□□ 栄養素の過剰摂取による健康障害の例には、食塩の
66 過剰摂取による ① や、 ② ビタミンや一部
★★ のミネラルの過剰症がある。

- ① 血圧上昇
- ② 脂溶性

脂溶性ビタミンは体内(肝臓など)に蓄積しやすいため、過剰症が起こりやすい。

三大栄養素の特徴

□□□ 三大栄養素を構成する元素は、炭水化物と脂質が炭
67 素(C)・水素(H)・酸素(O)であるのに対し、タンパク
★ 質はこれらに加えて ① を含む。
重要

- ① 窒素(N)
- スライド16(最重要)。窒素は、アミノ酸のアミノ基(-NH2)に含まれる。

□□□ 三大栄養素の構造の特徴・種類は、炭水化物が
68 ① と ② からなり、 ① は単糖類・二糖
★★ 類・多糖類に分けられる。脂質には ③ (トリグリ
重要 セリド)・コレステロール・ ④ があり、脂肪酸には
飽和と不飽和がある。タンパク質は、アミノ酸が
⑤ でつながったものである。

- ① 糖質
- ② 食物繊維
- ③ 中性脂肪
- ④ リン脂質
- ⑤ ペプチド結合

スライド16(最重要)の「構造の特徴・種類」の段。糖質の分類はNo.15、脂質の分類はNo.32、脂肪酸の分類はNo.36で確認しよう。

□□□ 三大栄養素の最小単位は、炭水化物が ① (グ
69 ルコース・フルクトース・ガラクトース)、脂質が
★ ② と ③ (またはモノグリセリド)、タンパク
重要 質が ④ である。

- ① 単糖
- ② 脂肪酸
- ③ グリセロール
- ④ アミノ酸

スライド16(最重要)の表=プリント「3大栄養素の特徴を分類してみよう」のまとめ。

項目	炭水化物	脂質	タンパク質
元素	C・H・O	C・H・O	C・H・O・N
構造の特徴・種類	糖質と食物繊維／ 単糖類・二糖類・多糖類	中性脂肪(トリグリセリド)・コレステロール・リン脂質／ 脂肪酸には飽和・不飽和がある	アミノ酸がペプチド結合でつながる
最小単位	単糖	脂肪酸＋グリセロール(またはモノグリセリド)	アミノ酸

栄養の概要(これから勉強すること)

□□□ 『ご飯をエネルギーにする』『ジュースは太る』という
70 言葉を理解するには、①食品中の ① をどのよう
★★ に ② にするのか、②生じた ② をどのように
重要 身体に取り込むのか、③取り込まれた ② はどの
ように身体を ③ するのか、④ ③ する
 ② をどのように ④ に取り込むのか、⑤取り
込まれた ② はどのように ⑤ されるのか、を
順に考える。

- ① **デンプン**
- ② **グルコース**
- ③ **循環**
- ④ **臓器や組織**
- ⑤ **代謝・利用**

スライド17の目次では、スライド18～23を「**栄養の概要**
(これから勉強すること)」としている。①が消化、②が吸収
にあたる。

□□□ 同じように、『揚げ物は太る』では食品中の脂質を
71 ① などに、『筋トレした後は、肉や魚を食べる』
★ では食品中のタンパク質を ② にして身体に取り
重要 込み、循環させ、臓器や組織に取り込んで、代謝・利
用する。

- ① **脂肪酸**
- ② **アミノ酸**

脂質は水に溶けないので、循環のしかたに工夫が必要
(No.30)。

□□□ 空腹時には、①身体に変化がおこり、①その変化が
72 臓器や組織に働きかけ、②受けた臓器で ① が
★ 作られたり、体脂肪が ② などに、体のタンパク
重要 質が ③ などに分解されたりする。それらが③循
環し、④臓器や組織に取り込まれ、⑤代謝・利用され
る。

- ① **グルコース**
- ② **脂肪酸**
- ③ **アミノ酸**

スライドの例:『空腹時には血糖値が維持される』『食事を
抜いて体脂肪を減らす』『痩せにくい体、太りやすい体(ダイ
エット後)』。くわしくは第6・8・11回。例えば血糖値は、主に
肝臓での**グリコーゲン**の分解や**糖新生**^{とうしんせい}によって維持され
る。